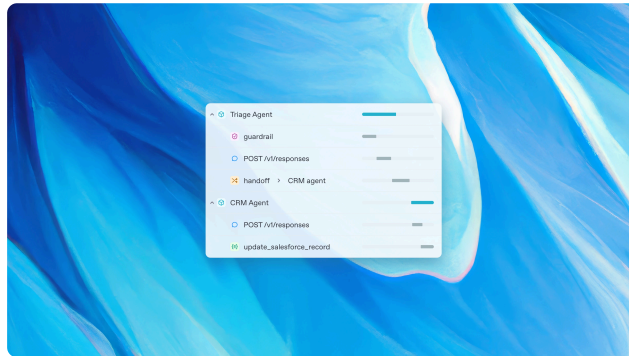


构建 Agent 的新工具

New tools for building agents

OpenAI · 2025-03-11 · 原文 / Source

完整译文与英文逐段对照。依据你提供的网页存档翻译，保留原文的观点、例子与限定条件。图表（含图注）、代码及其中的文字维持原文；网页导航、订阅表单和站点页脚不属于文章正文。中文为学习用非官方译文。



今天，我们发布首批基础组件，帮助开发者和企业构建有用且可靠的 Agent。我们将 Agent 视为能够代表用户独立完成任务的系统。在过去一年中，我们推出了新的模型能力，包括高级推理、多模态交互和新的安全技术，为模型处理构建 Agent 所需的复杂多步骤任务奠定了基础。不过，客户反馈，将这些能力转化为可投入生产的 Agent 仍然充满挑战：往往需要反复迭代提示词、编写定制编排逻辑，却缺乏足够的可见性和内置支持。

为应对这些挑战，我们推出了一组专门用于简化 Agent 应用开发的新 API 和工具：

- 全新的 Responses API，将 Chat Completions API 的简洁性与 Assistants API 用于构建 Agent 的工具使用能力相结合。
- 内置工具，包括网页搜索、文件搜索和计算机使用。
- 全新的 Agents SDK，用于编排单 Agent 和多 Agent 工作流。
- 集成的可观测性工具，用于追踪和检查 Agent 工作流的执行过程。

这些新工具简化了 Agent 的核心逻辑、编排和交互，大幅降低了开发者开始构建 Agent 的门槛。未来几周和几个月，我们计划发布更多工具和能力，进一步简化并加速在我们平台上构建 Agent 应用的过程。

介绍 Responses API

Responses API 是我们新的 API 基础接口，用于借助 OpenAI 的内置工具构建 Agent。它将 Chat Completions 的简洁性与 Assistants API 的工具使用能力相结合。随着模型能力不断演进，我们认为 Responses API 将为开发者构建 Agent 应用提供更灵活的基础。只需一次 Responses API 调用，开发者就能够通过多个工具和多轮模型交互解决越来越复杂的任务。

OpenAI video on Vimeo

初期，Responses API 将支持网页搜索、文件搜索和计算机使用等新的内置工具。这些工具被设计为可以协同工作，将模型与真实世界连接起来，从而更有效地完成任务。它还带来了一些易用性改进，包括统一的条目式设计、更简单的多态处理、直观的流式事件，以及 `response.output_text` 等 SDK 辅助接口，方便获取模型的文本输出。

Responses API 面向希望轻松将 OpenAI 模型和内置工具集成到应用中的开发者，免去了集成多个 API 或外部供应商所带来的复杂性。该 API 也让在 OpenAI 上存储数据变得更容易，开发者因而可以使用执行轨迹追踪和评测等功能来评估 Agent 的表现。提醒一下，默认情况下，我们不会使用企业数据训练模型，即使这些数据存储在 OpenAI 上也是如此。该 API 即日起向所有开发者开放，不单独收费；token 和工具按照价格页面列出的标准费率计费。参阅 Responses API 快速入门指南，了解更多信息。

这对现有 API 意味着什么

- Chat Completions API：Chat Completions 仍然是我们使用最广泛的 API，我们会继续全力支持它，为其提供新模型和新能力。不需要内置工具的开发者可以放心继续使用 Chat Completions。只要新模型的能力不依赖内置工具或多次模型调用，我们会继续向 Chat Completions 发布这些模型。不过，Responses API 是 Chat Completions 的超集，具有同样出色的性能，因此对于新的集成，我们建议从 Responses API 开始。
- Assistants API：根据开发者在 Assistants API 测试版期间的反馈，我们已将关键改进纳入 Responses API，使其更灵活、更快、更易用。我们正在努力实现 Assistants API 与 Responses API 的完整功能对等，包括支持类似 Assistant 和 Thread 的对象，以及 Code Interpreter 工具。完成后，我们计划正式宣布弃用 Assistants API，目标是在 2026 年年中停止服务。宣布弃用时，我们将提供清晰的迁移指南，帮助开发者保留全部数据，并将应用从 Assistants API 迁移到 Responses API。在正式宣布弃用之前，我们仍会继续向 Assistants API 提供新模型。Responses API 代表了在 OpenAI 上构建 Agent 的未来方向。

介绍 Responses API 的内置工具

网页搜索

开发者现在能够从网页中获取快速、及时的答案，并附带清晰且相关的引用。在 Responses API 中，使用 gpt-4o 和 gpt-4o-mini 时可以调用网页搜索工具，也可以将它与其他工具或函数调用搭配使用。

JavaScript

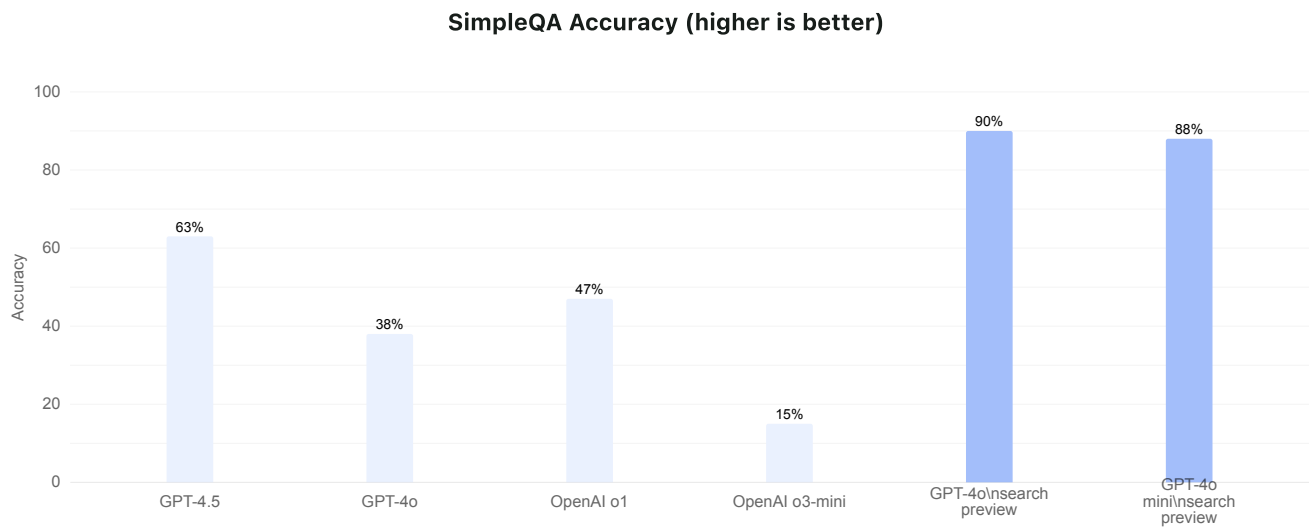
```
const response = await openai.responses.create({
  model: "gpt-4o",
  tools: [ { type: "web_search_preview" } ],
  input: "What was a positive news story that happened today?",
});

console.log(response.output_text);
```

在早期测试中，我们看到开发者将网页搜索用于购物助手、研究 Agent 和旅行预订 Agent 等多种场景，也就是各种需要及时获取网络信息的应用。

例如，Hebbia 利用网页搜索工具，帮助资产管理公司、私募股权与信贷机构以及律师事务所，从大量公开和私有数据集中快速提取可用于行动的洞见。通过将实时搜索能力集成到研究 workflow 中，Hebbia 能够提供更丰富、更贴合具体情境的市场情报，持续提高分析的准确性与相关性，并超越当前基准表现。

API 中的网页搜索使用与 ChatGPT 搜索相同的模型。在 SimpleQA 上，GPT-4o search preview 和 GPT-4o mini search preview 的得分分别为 90% 和 88%。SimpleQA 是一个评估大语言模型回答简短事实性问题准确度的基准。



通过 API 中的网页搜索生成的回答会包含新闻文章、博客文章等来源的链接，让用户能够进一步了解相关信息。这些清晰的行内引用为用户提供了接触信息的新方式，也为内容所有者创造了触达更广泛受众的新机会。

任何网站或出版机构都可以选择出现在 API 的网页搜索结果中。

网页搜索工具现已在 Responses API 中以预览版形式向所有开发者开放。我们还通过 Chat Completions API 中的 `gpt-4o-search-preview` 和 `gpt-4o-mini-search-preview`，让开发者直接使用经过微调的搜索模型。GPT-4o search 和 4o-mini search 的价格分别为每千次查询 30 美元起和 25 美元起。你可以在 Playground 中体验网页搜索，并在文档中了解更多。

文件搜索

借助改进后的文件搜索工具，开发者现在能够轻松从大量文档中检索相关信息。它支持多种文件类型、查询优化、元数据过滤和自定义重排序，可以快速提供准确的搜索结果。同样，使用 Responses API，只需几行代码就能完成集成。

JavaScript

```
const productDocs = await openai.vectorStores.create({
  name: "Product Documentation",
  file_ids: [file1.id, file2.id, file3.id],
});

const response = await openai.responses.create({
  model: "gpt-4o-mini",
  tools: [{
    type: "file_search",
    vector_store_ids: [productDocs.id],
  }],
  input: "What is deep research by OpenAI?",
});

console.log(response.output_text);
```

文件搜索工具可用于多种实际场景，包括让客服 Agent 轻松访问常见问题、帮助法律助手为具备资质的专业人士快速查阅过往案例，以及协助编程 Agent 查询技术文档。例如，Navan 在其 AI 旅行 Agent 中使用文件搜索，根据知识库文章（例如公司的差旅政策）快速向用户提供准确答案。借助内置的查询优化和重排序，他们可以建立强大的 RAG（检索增强生成）流程，无须额外调优或配置。通过为不同用户群体设置专用向量存储，Navan 能够根据各账户设置和用户角色定制答案，在帮助提供准确、个性化支持的同时，为客户和员工节省时间。

该工具现已在 Responses API 中向所有开发者开放。使用价格为每千次查询 2.50 美元，文件存储价格为每 GB 每天 0.10 美元，首个 GB 免费。该工具仍然可以在 Assistants API 中使用。此外，我们还为 Vector Store API 对象新增了一个搜索端点，可以直接查询你的数据，供其他应用和 API 使用。参阅文档了解更多，并在 Playground 中开始测试。

计算机使用

要构建能够在计算机上完成任务的 Agent，开发者现在可以使用 Responses API 中的计算机使用工具。它由支持 Operator 的同一个计算机使用 Agent（CUA）模型驱动。这个研究预览模型创下了新的最先进水平纪录：在面向完整计算机使用任务的 OSWorld 上成功率达到 38.1%，在面向网页交互的 WebArena 和 WebVoyager 上分别达到 58.1% 和 87%。

内置的计算机使用工具会捕获模型生成的鼠标和键盘操作，让开发者可以直接将这些操作转换成各自环境中的可执行命令，从而自动完成计算机使用任务。

JavaScript

```
const response = await openai.responses.create({
  model: "computer-use-preview",
  tools: [{
    type: "computer_use_preview",
    display_width: 1024,
    display_height: 768,
    environment: "browser",
  }],
  truncation: "auto",
  input: "I'm looking for a new camera. Help me find the best one.",
});

console.log(response.output);
```

开发者可以使用计算机使用工具，自动执行基于浏览器的工作流，例如对 Web 应用进行质量保证测试，或在遗留系统之间执行数据录入任务。例如，Unify 是一个推动收入增长的行动执行系统，通过 Agent 识别意向、研究客户并与买家互动。借助 OpenAI 的计算机使用工具，Unify 的 Agent 能够访问过去无法通过 API 获取的信息，例如帮助物业管理公司通过在线地图核实某家企业是否扩大了其房地产布局。这项研究结果可以作为触发个性化客户触达的定制信号，让市场拓展团队精准且大规模地与买家互动。

另一个例子是 Luminai：它集成了计算机使用工具，为大型企业自动执行复杂的运营工作流，这些企业的遗留系统缺乏可用的 API 和标准化数据。在最近与一家大型社区服务组织开展的试点中，Luminai 仅用几天就实现了申请处理和用户注册流程的自动化，而传统机器人流程自动化（RPA）在投入数月努力后仍难以做到这一点。

去年在 Operator 中推出 CUA 之前，我们进行了广泛的安全测试和红队测试，重点应对三类风险：滥用、模型错误和前沿风险。为了应对通过 API 中的 CUA 将 Operator 能力扩展到本地操作系统所带来的风险，我们又进行了额外的安全评估和红队测试。我们还为开发者添加了缓解措施，包括防范提示词注入的安全检查、敏感任务的确认提示、帮助开发者隔离环境的工具，以及更强的潜在政策违规检测。虽然这些措施有助于降低风险，但模型仍可能无意中犯错，尤其是在浏览器之外的环境中。例如，CUA 在 OSWorld 上目前的表现 为 38.1%；这一基准用于衡量 AI Agent 执行真实世界任务的能力，而这个成绩说明，模型在自动执行操作系统任务方面还不够可靠。我们建议在这些场景下保留人工监督。有关 API 专项安全工作的更多细节，请参阅更新后的系统卡。

Benchmark type	Benchmark	Computer use (universal interface)		Web browsing agents	Human
		OpenAI CUA	Previous SOTA	Previous SOTA	
Computer use	OSWorld	38.1%	22.0%	-	72.4%
Browser use	WebArena	58.1%	36.2%	57.1%	78.2%
	WebVoyager	87.0%	56.0%	87.0%	-

Evaluation details are described [here](#)

即日起，计算机使用工具作为研究预览版，在 Responses API 中向使用等级 3–5 的部分开发者开放。其价格为每百万输入 token 3 美元、每百万输出 token 12 美元。参阅文档了解更多，并查看展示如何使用该工具构建应用的示例应用。

Agents SDK

除了构建 Agent 的核心逻辑，并让它们能够使用工具来发挥作用外，开发者还需要编排 Agent 工作流。我们新推出的开源 Agents SDK 简化了多 Agent 工作流的编排，并在 Swarm 的基础上做出了显著改进。Swarm 是我们去年发布的实验性 SDK，得到了开发者社区的广泛采用，并已被多家客户成功部署。

改进包括：

- **Agents**：易于配置的大语言模型，配有明确指令和内置工具。
- **Handoffs（交接）**：在 Agent 之间智能转移控制权。
- **Guardrails（护栏）**：用于验证输入和输出的可配置安全检查。
- **执行轨迹追踪与可观测性**：将 Agent 的执行轨迹可视化，以便调试并优化表现。

Python

```
from agents import Agent, Runner, WebSearchTool, function_tool, guardrail

@function_tool
def submit_refund_request(item_id: str, reason: str):
    # Your refund logic goes here
    return "success"

support_agent = Agent(
    name="Support & Returns",
    instructions="You are a support agent who can submit refunds [...]",
    tools=[submit_refund_request],
)

shopping_agent = Agent(
    name="Shopping Assistant",
    instructions="You are a shopping assistant who can search the web [...]",
    tools=[WebSearchTool()],
)

triage_agent = Agent(
    name="Triage Agent",
    instructions="Route the user to the correct agent.",
    handoffs=[shopping_agent, support_agent],
)

output = Runner.run_sync(
    starting_agent=triage_agent,
    input="What shoes might work best with my outfit so far?",
)
```

[OpenAI video on Vimeo](#)

Agents SDK 适合多种实际应用，包括客服自动化、多步骤研究、内容生成、代码审查和销售潜在客户挖掘。例如，Coinbase 使用 Agents SDK 快速开发原型并部署了 AgentKit。该工具包让 AI Agent 能够与加密钱包和各类链上活动无缝交互。仅用了几个小时，Coinbase 就将其开发者平台 SDK 中的自定义操作集成进了一个功能完整的 Agent。AgentKit 的精简架构简化了添加新 Agent 操作的过程，让开发者更多关注有意义的集成，减少处理复杂 Agent 配置的时间。

在短短几天内，Box 就快速创建了利用网页搜索和 Agents SDK 的 Agent，让企业能够搜索、查询并从 Box 中存储的非结构化数据以及公开互联网来源中提取洞见。这种方式不仅让客户能够获取最新信息，还能以遵守内部权限与安全策略的安全方式搜索其内部专有数据。例如，一家金融服务公司可以构建定制 Agent，调用 Box AI Agent，将 Box 中存储的内部市场分析与网络上的实时新闻和经济数据结合起来，为分析师提供全面视角，支持投资决策。

Agents SDK 可与 Responses API 和 Chat Completions API 配合使用。只要其他提供商的模型提供 Chat Completions 风格的 API 端点，SDK 也能够与其协同工作。开发者可以立即将其集成到 Python 代码库中，Node.js 支持即将推出。参阅文档了解更多。

在设计 Agents SDK 时，我们的团队受到了社区其他优秀工作的启发，包括 Pydantic、Griffe 和 MkDocs。我们承诺继续将 Agents SDK 作为开源框架进行建设，让社区中的其他人能够在我们的方法之上进一步扩展。

下一步：构建 Agent 平台

我们相信，Agent 很快将成为劳动力中不可或缺的一部分，大幅提升各行各业的生产率。随着企业越来越希望利用 AI 处理复杂任务，我们致力于提供基础组件，让开发者和企业能够有效构建自主系统，并在真实世界中产生实际影响。

通过今天的发布，我们推出了首批基础组件，让开发者和企业能够更轻松地构建、部署和扩展可靠且表现出色的 AI Agent。随着模型越来越具备自主执行任务的能力，我们将继续投入，深化 API 之间的集成，并开发新工具，帮助在生产环境中部署、评测和优化 Agent。我们的目标是开发者提供流畅一致的平台体验，让他们构建的 Agent 能够帮助任何行业处理各种任务。我们期待看到开发者接下来会创造什么。请从我们的文档开始探索，并关注即将到来的更多更新。

New tools for building agents with the API

